

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	가타래	성명(영문)	
	생년월일	2001.08.16	성별	여성
	휴대전화	010-6409-4312	이메일	applicant3990170@example.com
	현 주소	경북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	박사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3990170 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.19	자람대학교	온누리연산학부		4.11 / 4.5	박사	상태4
~ 2023.02.28	새봄대학교	빛솔전산학부		3.45 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수5(160p)	2023.08.17	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격002		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	분산 행렬 분해 알고리즘의 GPU 병렬 계산 최적화 연구		GPU 병렬 계산, CUDA

▪ 보유 기술

GPU 병렬 계산, CUDA, 행렬 분해 알고리즘, 타일 기반 메모리 최적화, 알고리즘 재설계, GPU 프로파일링 | 강점: 고성능 컴퓨팅 최적화, 알고리즘 설계, 하드웨어-소프트웨어 통합 이해

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

대학원 진학을 결정하던 순간, 저는 학부 수치해석 강의의 한계를 명확히 느꼈습니다. 과제 난제들이 이론에는 우아했지만, 실제 대규모 데이터를 다룰 때는 계산 속도가 허용 범위를 벗어났기 때문입니다. 1000만 개 이상의 데이터 점을 처리할 때 알고리즘의 이론적 복잡도와 실제 성능 사이의 거대한 격차를 경험했습니다. 이 문제를 체계적으로 해결하고 싶다는 동기로 대학원 진학을 선택했고, 박사 과정에서 분산 행렬 분해 알고리즘의 고속화 연구를 진행했습니다. 특히 GPU를 활용한 병렬 계산 최적화에 집중했는데, 초기 구현에서는 메모리 대역폭 병목으로 인해 이론상 성능의 35% 수준만 달성하고 있었습니다. 당시 최신 GPU 하드웨어는 초당 수조 번의 연산이 가능했지만, 메모리 접근 효율이 떨어지면 그 성능을 발휘할 수 없었습니다. 이를 극복하기 위해 타일 기반 메모리 계층화 기법을 도입하여 캐시 효율을 높였고, 동시에 알고리즘 자체를 행렬 분할 방식으로 재설계했습니다. 이를 통해 처리 시간을 40초에서 8초로 단축시켰으며(80% 감소), GPU 메모리 효율은 35%에서 72%로 개선되었습니다. 이 알고리즘은 대규모 머신러닝 훈련과 금융 리스크 분석에 적용될 수 있게 되었습니다. 이 경험으로 저는 순수 이론과 하드웨어 현실의 간격을 좁히는 일이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 박사 학위를 통해 습득한 고성능 컴퓨팅 최적화 기술은 산업 현장에 즉시 적용할 수 있는 실용적 역량입니다. LG전자의 AI 반도체 개발, 고성능 컴퓨팅 인프라, 대규모 데이터 처리 시스템에서 저는 이 같은 최적화 역량을 발휘하고 싶습니다. 입사 후 첫 1~2년은 회사의 핵심 계산 커널을 분석하고 성능 개선 과제를 도출하는 데 집중하겠습니다. 중장기적으로는 차세대 하드웨어에 맞는 알고리즘을 설계하는 연구팀에 참여하여, 새로운 계산 패러다임을 제시하는 기여를 하겠습니다.

(924 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

박사 학위논문의 핵심 성과를 내기 위해 처한 가장 심각한 위기는 2년차 후반이었습니다. GPU 병렬 행렬 분해 알고리즘을 구현했으나, 메모리 접근 패턴이 비효율적이어서 GPU의 이론적 피크 성능 대비 실제 성능은 35%에 불과했습니다. 표준 최적화 기법들(캐시 라인 정렬, 배치 처리, 스레드 블록 크기 조정)을 적용했지만 개선폭이 미미했고, 수개월을 낭비하면서 좌절감이 컸습니다. 심지어 지도 교수는 다른 접근 방식을 시도해볼 것을 제안했고, 저는 근본을 다시 살펴보기로 결심했습니다. 상용 GPU 프로파일링 도구를 깊이 있게 사용하며 GPU 메모리의 물리적 특성을 분석한 결과, 작은 타일 단위로 데이터를 분할하여 처리하면 각 타일이 온칩 메모리에 완전히 적재될 수 있다는 통찰을 얻었습니다. 온칩 메모리는 메인 메모리보다 100배 이상 빠르기 때문에, 이것이 성능 병목을 해결할 수 있는 열쇠였습니다. 이를 바탕으로 타일 기반 메모리 계층화 기법을 새로 설계했고, 동시에 행렬 분해 알고리즘 자체를 이 구조에 맞게 재설계했습니다. 구체적으로 계산 순서를 재배열하고, 중간 결과를 재사용하는 루프 분할 기법을 적용했으며, CUDA 커널 최적화까지 수행했습니다. 결과는 극적이었습니다. 처리 시간이 40초에서 8초로 단축되었고(80% 감소), GPU 메모리 대역폭 사용률도 35%에서 72%로 개선되었습니다. 논문의 성능 비교 실험에서 기존 상용 라이브러리와의 경쟁에서도 우위를 확보할 수 있었습니다. 이 경험은 저에게 깊은 교훈을 남겼습니다. 겉으로 보이는 문제의 원인이 실제 원인이 아닐 수 있으며, 문제를 해결하려면 시스템의 물리적, 구조적 특성을 근본적으로 이해해야 한다는 점입니다. 한 가지 최적화 기법만 고집하는 것이 아니라, 문제 전체를 재정의하고 접근 방식을 바꾸는 유연성이 결국 진정한 혁신을 낳는다고 확신합니다.

(913 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 가타래 (인)